[scwpark MQM(Multi-Quantum Mode) 알고리즘]

<1>. 제목 및 저자 정보

- **Title:** Multi-Quantum Mode (MQM) Superposition Algorithm for High-Bandwidth Memory (HBM) **, all electronics.**

using Fibonacci-based Frequency and PAM-based Voltage Mapping

- **Author:** Sungtae Park (Independent Researcher), [co-worker Son, Hyunuk Pak]
- **Affiliation:** Independent Researcher
- **Contact:** scwpark@naver.com, scwpark@daum.net café.daum.net/scwpark

<2>. 서론 (Introduction)

기존의 선형적 데이터 전송 방식이 가진 발열 문제를 해결하기 위해, 피보나치 수열과 상태 비트(+1=m)를 결합한 새로운 초고속 병렬 전송 프로토콜인 MQM(Multi-Quantum Mode)을 제안합니다.

80, 90년대부터 내가 떠벌 떠벌 말하고 다녔는데.. 아직 HBM등 전송 기술에.. 완벽히 안들어가서 내가 작성해보네요..

특허생각은 없음...(부디 이글 보고 특허로 하지 말기합시다..)

이 알고리즘은 기존의 선형적인 데이터 전송 방식을 탈피하여, **피보나치 수열**과 상태 비트(+1, m)를 주파수 대역에 결합한 초고속 병렬 전송 프로토콜입니다.

<3> 핵심 설계 원리 (Core Logic)

1) 비트-주파수/전압 매핑: 1개의 채널에 n-bit 데이터를 동시에 전송하며, 각 비트는 독립적인 주파수와 전압을 가집니다.

2) 비트주파수**:** 주파수와 전압의 간격은 F(n)= 2의 n 승 x scaling factor

; (N 0이상의 자연수 , scaling factor : 하드웨어 인식위한 증폭 수.)

통해 결정되어, 데이터 중첩 시에도 완벽한 무결성을 보장합니다

<4> 상세 기술 명세 (Technical Specifications)

[1]. OFDM방식과유사한 MQM

1. 핵심 설계 원리 (The Core Logic)

: **1 channel 에 n bit를 동시에 전송하는 기술 => 32 channel이면 32 x n bit를 한방에 전송 기술**

1) 비트-주파수 맵핑: 각 비트(1~32)는 독립적인 주파수 n을 가집니다.

(물론 n 최대한 많이 잡아도 되요...)

2) 비트주파 적용: 주파수와 전압의 간격은 F(n)= 2의 n (N 0이상의 자연수)

[예를 들어서] 단위 Hz, KHz, MHz, GHz 알아서 쓰세요.. (비트값은 합성시 다른 비트값과 같으면 안되요.) 예를 들어서 2진수 111일 때 7hz나오는 데 다른 비트열에 1이 7hz값이 있으면 안됨.

비트	주파수**(Hz)**	비트	주파수**(Hz)**
1	1	**9**	256
2	2	**10**	512
3	4	**11**	1,024
4	8	**12**	2,048
5	16	**13**	4,096
6	32	**14**	8,192
7	64	**15**	16,384
8	128	**16**	32,768

 # 물리적 이점: 이 방식을 통해 8 (n) 비트 데이터를 전송할 때 주파수 폭발, 발열을 막아준다.

⇨ **최대 주파수(All 1s)**: **255 Hz**

최대 전압(Peak Voltage): **4,468.64 mV (약 4.47V)**

2. 전송 및 복구 (Modulation & Demodulation)

- **중첩(Superposition):** 32비트의 각 비트가 1인 주파수들만 골라 하나의 복합 파형으로 섞어 1회선으로 동시에 쏩니다.
- **무결성:** 상태 비트(+1)가 만든 미세한 이격이 '천연 가드 밴드' 역할을 하여, 노이즈가 심한 환경에서도 양자 컴퓨터보다 정확하게 데이터를 복구합니다.

3. scwpark MQM: 2진수-주파수(Hz) 매핑 테이블

이 방식은 각 비트 자릿수가 가진 고유 주파수를 중첩(Sum)하여 최종 주파수를 산출합니다.

2진수 값 (Binary)	해당 비트 조합	MQM 계산식 (Hz)	비고
0	없음	0	신호 없음 (Ground)
1	1st bit	1	기초 주파수
10	2nd bit	2	제2 채널
11	1st + 2nd	3	주파수 중첩 시작
100	3rd bit	4	상태 비트(+1) 적용
101	1st + 3rd	5	복합 파형 1
110	2nd + 3rd	6	복합 파형 2
111	1st+2nd+3rd	7	풀 비트 중첩
1000	4th bit	8	상태 비트(+1) 재적용

[2] PAM방식 MQM

AMPLITUDE방식도 [1]과유사하게 비트값을 하면

n bit를 1채널에 보낼 수 있음

1. PAM(Pulse Amplitude Modulation) 방식은 주파수가 아닌 '신호의 크기(전압)'에 데이터를 싣는 정밀한 작업

2. 현재 원리 : n bit 를 미세 voltage로 분리..

- **PAM-2 (NRZ):** 0V(0), 1V(1) → 1번 쏠 때 **1비트** 전송.
- **PAM-4:** 0V(00), 0.33V(01), 0.66V(10), 1V(11) → 1번 쏠 때 **2비트** 전송.
- 비트 Amplitude**:** 주파수와 전압의 간격은 F(n)= 2의 n 승 x scaling factor
- ; (N 0이상의 자연수 , scaling factor : 하드웨어 인식위한 증폭 수.)

[예를 들어서] 단위 mv, V 쓰세요.. (비트값은 합성시 다른 비트값과 같으면

안되요.) 예를 들어서 2진수 111일 때 7 mv나오는 데

다른 비트열에 1값이 7mV값이 있으면 안됨.

[예를 들어서] 단위 mv, V

비트	주파수(mv)	비트	주파수(mv)
1	1	**9**	256
2	2	**10**	512
3	4	**11**	1,024
4	8	**12**	2,048
5	16	**13**	4,096
6	32	**14**	8,192
7	64	**15**	16,384
8	128	**16**	32,768

[PAM 방식 MQM 장점]

- **최대 전압 (8 비트 All 1인 경우):** 총합은 **255mV (0.255V)** scaling을 적절히하면 될 듯
- 즉, **기존 전력 인프라를 그대로 쓰면서 n 비트 중첩 전송**이 가능하다는 뜻입니다

2진수 값 (Binary)	해당 비트 조합	MQM 계산식 (mv, V)	비고
0	없음	0	신호 없음 (Ground)
1	1st bit	1	기초 주파수
10	2nd bit	2	제2 채널
11	1st + 2nd	3	주파수 중첩 시작
100	3rd bit	4	상태 비트(+1) 적용
101	1st + 3rd	5	복합 파형 1
110	2nd + 3rd	6	복합 파형 2
111	1st+2nd+3rd	7	풀 비트 중첩
1000	4th bit	8	상태 비트(+1) 재적용

[3]. 모든 데이타 압축 알고리즘 이용 : 예를 들어서 Huffman 압축 저장

1) 저장 장치

raw data(RAM/SSD/Flash memory 등 storage) =>

-> MQM table로 데이터 변환 -> (or + Fourier encoding 추가 고려)

-> (or + 푸리에 decoding 추가 고려) -> MQM table로 원본복구

-> CPU/GPU/NPU

2) raw data

-> [encoding] defualt huffman 압축table 등 이용 한 압축

-> MQM table로 데이터 변환

-> (or Fourier encoding 추가 고려)

-> (or Fourier decoding)

-> MQM table로 원본복구

->[decoding] 사용시 defualt huffman 압축table으로 Huffman decoding 등 압축기술

-> CPU/GPU/NPU

;; huffman 압축이나 푸리에 변화를 사용 하는 경우

3) 이방식도 SDD에 저장시 모두 defualt huffman 압축table 등 저장 방식

-> MQM table로 데이터 변환 -> (or Fourier encoding 추가 고려)

-> (or Fourier decoding) -> MQM table로 원본복구

-> 사용시 defualt huffman 압축table으로 Huffman decoding 등 압축기술

-> CPU/GPU/NPU

;; huffman 압축이나 푸리에 변화를 사용 하는 경우

;;

[4].결론

[1]+ [2] (+ [3]) 방식 혼합

; 1channel로 1Cycle 당 2n bit 1회전송 (n= 16 bit면 32 bit 전송, n=8 =>16비트전송)

<5>결론 및 권리 포기 선언 (Conclusion & Waiver)

본 **scwpark MQM-PAM** 알고리즘은 1980년대 초 저자가 경험한 직관적 영감(비선형적 데이터 전송 체계)을 바탕으로 하며, 현대 반도체의 HBM 발열 한계를 극복하기 위해 2026년 아들(박현욱)과 상의하여 과학적으로 체계화되었습니다

기술의 기원: 본 **MQM-PAM** 알고리즘은 1980년대 초 저자의 직관적 영감(꿈속에서 본 외 x인들이 만드는 전송 기술)에서 시작되어, 현대의 양자 컴퓨팅 및 HBM 전송 한계를 극복하기 위해 2026년 과학적으로 체계화되었습니다.

공개 목적: 기존 선형 전송 방식의 고질적인 발열 문제를 해결하고, 전 세계 반도체 기술의 비약적인 발전을 돕기 위해 오픈 소스 공익용으로 공개합니다.

특허권 포기 선언: 저자(**scwpark**)는 본 기술에 대한 모든 독점적 특허권을 명시적으로 포기하며, 이 기술이 인류를 위해 자유롭게 사용되기를 희망합니다.

타인 특허 등록 금지: 본 문서는 '선행 기술(Prior Art)'로서의 지위를 가지며, 본 로직을 이용해 제3자가 특허를 취득하여 기술의 자유로운 사용을 제한하는 것에 강력히 반대합니다.

-- -- 이건 80년대 초부터 꿈속에서 참 희한 꿈이였는데

(요즘 양자 컴퓨터 하길레.. 꿈을 과학적으로 기술해서 양자 컴퓨터 보다 빠르게..) 아들과 상의하여 작성

80, 90년대부터 내가 떠벌 떠벌 말하고 다녔는데.. 아직 HBM등 전송 기술에.. 완벽히 안들어가서

내가 작성해보네요..

특허생각은 없음...(부디 이글 보고 특허로 하지 말기합시다..)